

Xavfli moddalar xavfsizligi nazorati qoidalari [Portlovchi moddalar]

산재사망사고 절반으로 줄입니다!

1 Portlovchi moddalarning ta'rifi va xususiyatlari

Portlovchi moddalar (Explosive Substance)



- O'zining kimyoviy reaksiyasi ta'sirida atrof-muhitga zarar yetkazishga qodir bo'lgan harorat, bosim va tezlikka ega gazlarni yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan qattiq yoki suyuq ko'rinishdagi moddalarni anglatib, kimyoviy mahsulotlarda ishlatiladigan moddalar gaz hosil qilmasa ham portlovchi moddalar sirasiga kiradi.
- Portlovchi moddalar tarkibida kislorod mavjud bo'lgani sababli, ular qizdirilganda, ishqalanganda, zarbaga uchraganda yoki alanganish manbaiga yaqinlashganda parchalanadi va darhol suyuqlik yoki gaz shaklidan gazsimon holatga o'tadi. Natijada issiqlik vujudga kelib, uning hajmi bir necha yuz baravardan bir necha ming baravargacha kengayadi va kuchli zarba to'liqlari va shovqinlarni yuzaga keltiradi.

2 Asosiy portlovchi moddalar ro'yxati

Seriya raqami	CAS raqami.	Moddaning nomi	Seriya raqami	CAS raqami.	Moddaning nomi
1	9004-70-0	Nitroseluloza	5	124-47-0	Nitrokarbamid
2	88-89-1	Trinitrofenol	6	55-63-0	Nitrogliserin
3	7790-98-9	Ammoniy perxlorat	7	628-96-6	Etilenglikol dinitrat
4	121-82-4	Geksogen	-	-	-

※ Agar MSDS(material xavfsizlik pasporti)ni sanoat kimyoviy moddalari haqida ma'lumotlar((msds.kosha.or.kr))dagi CAS raqami bo'yicha qidirsangiz, moddalar haqida batafsil ma'lumot ega bo'lasiz.

3 Ish paytida xavfsizlik qoidalari

○ Foydalanish bo'yicha yo'riqnoma

- Alanganish manbalariga (olov, uchqun)ga yaqinlashtirish, isitish, ishqalash, zarba berish taqiqlanadi.
- Kuchli oksidlovchilar, kislotalar va metall oksidi kabi begona moddalarni aralashtirish taqiqlanadi.
- Yerga ulangan sim, portlashga chidamli elektr mashinalar va asbob-uskunalaridan foydalanish, statik elektr, chaqmoq chaqishi natijasida portlashlarning oldini olish uchun chaqmoqdan himoya vositalarini o'rnatish

○ Saqlash bo'yicha yo'riqnoma

- Qo'shni inshootlar va himoya devorlarini o'rnatib, izolyatsiya qiling va boshqa xavfli materiallar saqlanadigan joyda saqlamang.
- Portlovchi moddalar omborining saqlash hajmiga qarab, omborning tashqi devori bilan himoya binosi o'rtasida xavfsiz masofani saqlang.
- Moddalarni iloji boricha alohida bo'linmalarda saqlang va idishlarning shikastlanishi va moddalar sizib chiqishini oldini olish choralarini ko'ring.
- Moddalarni shamollatiladigan va quruq joylarda saqlang va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan asrang.
- Saqlash inshooti xususiyatlari baxtsiz hodisa yuz berganda zararni kamaytirish uchun "Xavfli moddalar xavfsizligi nazorati" to'g'risidagi Qonunda belgilangan talablarga mos kelishi lozim.

○ O'chirish bo'yicha yo'riqnoma

- Yetarlicha xavfsiz masofani saqlang va iloji boricha insonsiz brezentni ishlatish (agar buning iloji bo'lmasa, ustingizga yopib oling)
- Yong'inni gidrant, suv purkagich, quruq olov o'chirish uchun ko'pikli kukun, qum va boshqalar yordamida o'chiring.
- Kislorodsizlantirish samarasiz bo'lgani sababli ko'p miqdorda suv ishlatish.
- Quruq kimyoviy moddalar, CO₂, galogenli o't o'chiruvchi moddalar (Galon 1211, 1301)dan foydalanish taqiqlanadi.



4

Asosiy falokat misollari

○ Koreyadagi yuz bergan falokatlarga misollar

2007-yil 21-fevralda Kangvondoning Tebek shahridagi "OOOOO" korxonasida kimyoviy xom ashyolar va yarim tayyor mahsulotlardan iborat portlovchi moddalar aralashtirilgan chiqindilarni yoqish paytida portlash sodir bo'lib 2 kishi halok bo'ldi va 9 kishi jarohat oldi.

Falokat sababi



- Portlovchi moddalar yoqilganda, piston kabi portlash keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan qismlar ajratib olinishi va olib tashlanishi lozim edi. Biroq yoqishdan oldin chiqindilarni saralash va turini aniqlash amalga oshirilmaganligi sababli defektli piston chiqindilari aralash holatda yoqilgan.

Falokatlarning oldini olish choralari



- Portlovchi moddalarni yoqish va utilizatsiya qilishda ularning tarkibida piston kabi portlovchi moddalar bor yoki yo'qligini yaxshilab tekshirib, ajratilgandan so'ng yoqing, agar buning iloji bo'lmasa ularni alohida portlatib yo'q qiling.



Portlash sodir bo'lgan joy

○ Xorijda yuz bergan falokatlarga misollar

2015 yil 12 avgustda Xitoyning Tyantszin portidagi logistika kompaniyasining xavfli moddalar saqlanadigan omborida saqlangan konteynerlarda portlash sodir bo'lgandan keyin olov boshqa omborlarga ham tarqalib 30 soniyadan so'ng 2-portlash sodir bo'lib, yong'in hududi kengayib ketgan.

Yetkazilgan zarar ko'lami : 139 o't o'chiruvchi halok bo'ldi, 34 kishi bedarak yo'qoldi, 527 kishi jarohatlandi, 17000 kishi evakuatsiya qilindi (avgust oxiri bo'yicha)

Falokatni keltirib chiqaradigan moddalar (taxmin) : ammiakli selitra (800 tonna), kaliy nitrat (500 tonna), natriy sianid (700 tonna).



Baxtsiz hodisa joyi (1)



Baxtsiz hodisa joyi (2)